

Porcentajes Complementarios y Reconstrucción de Totales

Taller de entrenamiento: Determinación de poblaciones a partir de residuos absolutos

ESTRATEGIA ANALÍTICA DE RESOLUCIÓN

El problema base (Pregunta 7.4) plantea una distribución tripartita de una población donde dos categorías están dadas en términos porcentuales (**14%** y **36%**) y la última categoría se expresa como un valor absoluto entero (**12** ingenieros).

Método óptimo para examen: 1) Sume los porcentajes conocidos para hallar la porción ya clasificada: **14% + 36% = 50%**. 2) Calcule el porcentaje complementario o residual (el que le falta para llegar al **100%**): **100% - 50% = 50%**. 3) Establezca la equivalencia lineal directa: si el **50%** equivale a **12** ingenieros, el total de la población (**100%**) es el doble, es decir, **24**. *Aviso técnico:* En exámenes bajo presión cronometrada, plantear una regla de tres simple o una ecuación lineal de primer grado ($P_{\text{residual}} \times X = \text{Valor}$) mitiga los errores de cálculo.

7.4.1. En un laboratorio biológico se analiza un cultivo de bacterias expuesto a un nuevo agente. Se determinó que el 25% de las bacterias sufrieron mutaciones genéticas estructurales, el 45% se lisaron por completo debido al estrés, y las 90 bacterias restantes permanecieron viables y sin alteraciones. El número total de bacterias que componían el cultivo inicial evaluado fue:

- (a) 250 (b) 300 (c) 280 (d) 350

7.4.2. Durante una jornada censal sobre la tenencia de dispositivos de conectividad en una vereda, se encontró que el 18% de las familias poseen solo tabletas digitales, el 42% cuentan únicamente con computadores de escritorio, y las 24 familias restantes disponen exclusivamente de teléfonos inteligentes. El total de familias censadas en dicha comunidad fue:

- (a) 60 (b) 80 (c) 50 (d) 75

7.4.3. Un lote de producción automotriz fue sometido a pruebas de resistencia hidráulica en sus sistemas de frenado. El informe técnico arrojó que el 12% de las unidades presentaron fugas críticas, el 58% mostró un desgaste moderado dentro de la tolerancia permitida, y los 45 vehículos restantes superaron la prueba de manera óptima. La cantidad de vehículos del lote original evaluado es:

- (a) 120 (b) 160 (c) 150 (d) 135

7.4.4. En un concurso público de méritos para proveer vacantes docentes de física, el 35% de los aspirantes reprobó la prueba de aptitud pedagógica, el 45% aprobó con observaciones menores en la entrevista, y los 14 profesionales restantes obtuvieron un puntaje perfecto. El número total de personas que participaron en este concurso de méritos fue:

- (a) 70 (b) 60 (c) 80 (d) 65

7.4.5. Al auditar los archivos digitales de una oficina judicial, un perito informático clasificó el estado de los expedientes: el 22% se encuentra archivado de forma digital definitiva, el 53% está en estado de revisión procesal activa, y los 50 expedientes restantes corresponden a trámites prioritarios que requieren atención inmediata. El número total de expedientes auditados fue:

- (a) 180 (b) 250 (c) 200 (d) 220
-

7.4.6. Un inversionista diversificó su capital mensual en tres fondos financieros de desarrollo tecnológico. Destinó el 40% a un portafolio de Inteligencia Artificial, el 44% a un fondo de infraestructura en la nube, y las 40 unidades monetarias restantes las invirtió en activos de ciberseguridad. El volumen de capital total invertido por este individuo fue de:

- (a) 250 (b) 300 (c) 240 (d) 280
-

7.4.7. Un embarque de frutas tropicales fue revisado por inspectores fitosanitarios en un puerto marítimo. Se determinó que el 15% del cargamento no cumplía con el diámetro estándar, el 65% mostraba signos menores de maduración acelerada por temperatura, y las 36 cajas restantes estaban en condiciones perfectas de exportación. El número de cajas totales del embarque fue:

- (a) 160 (b) 200 (c) 180 (d) 240
-

7.4.8. De los estudiantes que se presentaron a la prueba de admisión de una escuela de artes aplicadas, el 28% optó por la especialidad de diseño gráfico, el 47% seleccionó artes plásticas y visuales, y los 65 estudiantes restantes eligieron producción audiovisual. El número total de aspirantes matriculados en dicha convocatoria fue:

- (a) 250 (b) 260 (c) 300 (d) 240
-

7.4.9. En una maratón de desarrollo de algoritmos de optimización logística, el 16% de los códigos presentados fallaron debido a errores de desbordamiento de memoria, el 59% se ejecutó con tiempos de respuesta intermedios, y los 45 códigos restantes cumplieron con los estándares óptimos de eficiencia en microsegundos. El volumen global de códigos evaluados fue:

- (a) 160 (b) 200 (c) 180 (d) 220
-

7.4.10. Un lote de paneles solares fotovoltaicos fue testeado térmicamente. El informe arrojó que el 9% presentó microfisuras en el encapsulado, el 66% operaba a una eficiencia estándar degradada por calor, y los 75 paneles restantes funcionaban a su potencia máxima nominal teórica. El número total de paneles solares testeados en este lote de control fue:

- (a) 280 (b) 300 (c) 250 (d) 320

Solucionario y Modelamiento Matemático

Ítem	Opción Correcta	Algoritmo de Cálculo y Ecuación de Complemento Residual
7.4.1	(b) 300	Porcentaje clasificado: $25\% + 45\% = 70\%$. Porcentaje residual: $100\% - 70\% = 30\%$. Si el 30% <i>ightrightarrow</i> 90, entonces el total es: $90 / 0.30 = 300$ bacterias.
7.4.2	(a) 60	Porcentaje clasificado: $18\% + 42\% = 60\%$. Porcentaje residual: $100\% - 60\% = 40\%$. Si el 40% <i>ightrightarrow</i> 24, entonces el total es: $24 / 0.40 = 60$ familias.
7.4.3	(c) 150	Porcentaje clasificado: $12\% + 58\% = 70\%$. Porcentaje residual: $100\% - 70\% = 30\%$. Si el 30% <i>ightrightarrow</i> 45, entonces el total es: $45 / 0.30 = 150$ vehículos.
7.4.4	(a) 70	Porcentaje clasificado: $35\% + 45\% = 80\%$. Porcentaje residual: $100\% - 80\% = 20\%$. Si el 20% <i>ightrightarrow</i> 14, entonces el total es: $14 / 0.20 = 70$ aspirantes.
7.4.5	(c) 200	Porcentaje clasificado: $22\% + 53\% = 75\%$. Porcentaje residual: $100\% - 75\% = 25\%$. Si el 25% <i>ightrightarrow</i> 50, entonces el total es: $50 / 0.25 = 200$ expedientes.
7.4.6	(a) 250	Porcentaje clasificado: $40\% + 44\% = 84\%$. Porcentaje residual: $100\% - 84\% = 16\%$. Si el 16% <i>ightrightarrow</i> 40, entonces el total es: $40 / 0.16 = 250$ unidades de inversión.
7.4.7	(c) 180	Porcentaje clasificado: $15\% + 65\% = 80\%$. Porcentaje residual: $100\% - 80\% = 20\%$. Si el 20% <i>ightrightarrow</i> 36, entonces el total es: $36 / 0.20 = 180$ cajas.
7.4.8	(b) 260	Porcentaje clasificado: $28\% + 47\% = 75\%$. Porcentaje residual: $100\% - 75\% = 25\%$. Si el 25% <i>ightrightarrow</i> 65, entonces el total es: $65 / 0.25 = 260$ estudiantes.
7.4.9	(b) 200	Porcentaje clasificado: $16\% + 59\% = 75\%$. Porcentaje residual: $100\% - 75\% = 25\%$. Si el 25% <i>ightrightarrow</i> 45, entonces el total es: $45 / 0.25 = 200$ códigos fuentes.
7.4.10	(c) 250	Porcentaje clasificado: $9\% + 66\% = 75\%$. Porcentaje residual: $100\% - 75\% = 25\%$. Si el 25% <i>ightrightarrow</i> 75, entonces el total es: $75 / 0.25 = 250$ paneles solares.